

物联网 C++ 周考(2)

姓名: _____

成绩: _____

一. 简答题【5*10, 共 50 分】

1. 简述 C++ 中的构造函数的种类
2. 简述设计类的代码时为什么需要深拷贝?
3. c 语言中的 static 和 c++ 语言的 static 有哪些区别?
4. 什么是访问属性? 三种访问属性有啥区别?
5. c 语言中的 const 应用和 C++ 中有什么区别?
6. 解释函数重载/函数重定义/函数重写的区别
7. 父类中有一个函数, 子类覆盖它的函数想要实现多态的话需要满足什么条件?
8. 解释析构函数定义为虚函数的意义
9. 简述多态的实现原理
10. 什么是虚继承? 为什么需要虚继承?

二. 编程题【50 分】

1. 定义一个类 Student, 类内有保护数据成员 name (姓名)、score[6] (6 门单科成绩), sum (总成绩), 公有成员涉及构造函数及其他功能函数。

请编程实现能处理多个 Student 类对象的有序 (默认按 sum 有序) 数组类 array。

如: array p(10, Student()), 则 p 中 b 保存了 10 个 person 实例对象, 该数组最大支持 10 个数据, 但是按 sum 有序存储;

p[i] 直接访问索引为 i 的元素;

且可以 p[i]=Student() 赋值, 赋值完成后依然不违背原有序规则 (比如初始化时按 sum 有序, 则修改后还是按 sum 有序);

能 cout<<p[i] 输出数据到元素 i;

cin>>i 能从键盘输入数据到元素 i。

```
class Student
{
    protected:
        string name;
        int score[6];
        int sum;
    public:
        .....
}
```

2. 用随机 10 个字母 (3 个大写+7 个小写) 初始化 name, 用 30~99 的随机整数初始化单科成绩, 构造 12 个 1 题中的 Student 实例对象, 编程实现这些实例对象按 ID 从小到大排序输出